

Prueba de Trabajo de Bitcoin

Qué es, cómo funciona y en qué se distingue de Proof of Stake



SHA-256
Target
Nonce
Dificultad
Chainwork

Objetivo de la presentación

Al finalizar, deberías poder explicar PoW en clase y compararlo rigurosamente con PoS.

1

El problema del consenso

Cómo coordinar una red sin autoridad central.

2

La minería paso a paso

Mempool, bloque candidato, hash, nonce y target.

3

Seguridad económica

Dificultad, chainwork, confirmaciones y ataques.

4

Comparación con PoS

Recurso externo vs. stake interno; mineros vs. validadores.

5

Glosario final

Términos técnicos explicados como guía de estudio.

Definición central de Proof of Work

Bitcoin usa PoW para decidir qué bloque se agrega y qué historial prevalece.

Proof of Work = demostrar trabajo computacional verificable

Idea clave

El minero debe encontrar un hash del encabezado del bloque que sea menor que un objetivo numérico llamado target.

Regla de verificación

Cualquier nodo puede verificar rápidamente el resultado aplicando doble SHA-256 al block header.

**Buscar solución
cuesta muchísimo**



**Verificar solución
cuesta muy poco**



**Consenso sin
servidor central**

¿Qué problema resuelve Bitcoin?

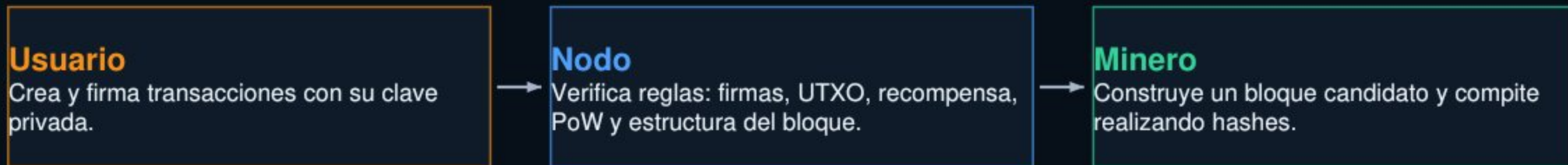
Miles de nodos reciben información distinta en momentos distintos.



PoW no “ordena” transacciones por autoridad: hace costoso producir una historia alternativa y barato verificarla.

Actores principales en la red Bitcoin

Minar y validar no son exactamente lo mismo.



Los mineros proponen · los nodos verifican

- Un bloque inválido puede ser minado, pero los nodos lo rechazan.
- El consenso surge de reglas verificables, no de confianza personal.
- La minería ordena probabilísticamente los bloques mediante trabajo acumulado.

Flujo completo de minería en Bitcoin

Desde transacciones pendientes hasta un bloque válido.



El minero no “elige” el hash final. Prueba nonces y otros campos hasta que el resultado cae por debajo del target.